

ĐỀ TÀI CUỐI KỲ MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH – HK253

Tên đề tài: Xây dựng và đánh giá các mô hình CNN trong phân loại ảnh các công trình di sản kiến trúc tại TP HCM

Dữ liệu:

<https://drive.google.com/drive/folders/1H6kMQKI2oty5eu3LJMZ6wa5WDhA4NgOI?usp=sharing>

Các ảnh được đánh nhãn theo 4 lớp như sau: pre-1986-colonial (A1), post-1986-colonial (A2), pre-1986-modern (B1), post-1986-modern (B2).

Preprocessing:

- Split **ngẫu nhiên** các ảnh trong từng subdataset trong bộ dữ liệu thành các tập training/test theo tỷ lệ 80:20; sau đó, gộp các tập training của từng subdataset thành tập training chung và gộp các tập test của từng subdataset thành tập test chung. Lưu ý: tập test chung để riêng ra cho đánh giá các mô hình CNN, không dùng cho huấn luyện mô hình.
- Scaling ảnh phù hợp với kích thước ảnh đầu vào mô hình CNN.

Các yêu cầu đối với đề tài:

- Giới thiệu đề tài.
- Tóm tắt các nghiên cứu liên quan đến đề tài, bao gồm các phương pháp và mô hình CNN hiện nay đã được áp dụng.
- Giới thiệu chi tiết phương pháp nghiên cứu được sử dụng (mô hình CNN đề xuất, kiến trúc mô hình, thuật toán học, hàm kích hoạt, các kỹ thuật tối ưu hóa, các kỹ thuật chống overfitting, các chỉ số đánh giá hiệu quả).
- Mô tả chi tiết quá trình chuẩn bị dữ liệu.
- Mô tả chi tiết quá trình triển khai và huấn luyện mô hình.
- Đánh giá, so sánh và phân tích hiệu quả của mô hình CNN đề xuất trên tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra.
- Sử dụng các phương pháp explainable AI như Grad-CAM và SHAP nhằm trực quan hóa và giải thích kết quả phân loại của mô hình CNN tốt nhất trong các mô hình đề xuất.
- Kết luận, tóm tắt những kết quả chính và đề xuất các hướng phát triển tiếp theo.
- Tài liệu tham khảo.

Cách thức nộp bài:

Nộp file báo cáo đồ án và source code (định dạng jupyter notebook)

Lưu ý:

- Đề xuất được cách đánh nhãn dữ liệu (**được cộng điểm**)
- Các mô hình CNN được dùng để so sánh như ví dụ bên dưới (chọn 2-3 mô hình):
 - Classic CNN Architectures: LeNet-5 (1998), AlexNet (2012), ZFNet (2013), VGGNet (VGG16, VGG19) (2014)
 - Advanced Architectures: GoogLeNet / Inception (v1-v4) (2014–2016), ResNet (ResNet18, 34, 50, 101, 152) (2015), DenseNet (DenseNet121, 169, 201) (2017), MobileNet (v1, v2, v3 – 2019, v4 - 2024), NASNet (Neural Architecture Search Network) (2017), EfficientNet (B0 to B7) (2019), RegNet (2020), XceptionNet (2016)
 - Hybrid or Transformer-based CNNs: ConvNeXt (2022), Swin Transformer V2 (2024), Vision Transformer V5 (2026), CoAtNet (2021), Capsule Network (2017), ViT + CNN hybrid
 - Specialized CNN Variants: ResNeXt (2016), SE-Net (Squeeze-and-Excitation Networks) (2017), Wide ResNet (WRN) (2016)
 - Latent-based Model: Latent Diffusion Models